



厦门大学《大学物理 B 下》课程期末试卷

学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：(A 卷)

2019-2020

4. (12 分)

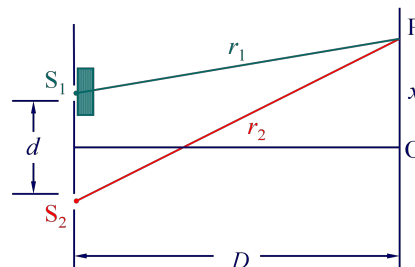
用白光垂直照射置于空气中的厚度为 $0.50 \mu\text{m}$ 的玻璃片. 玻璃片的折射率为 1.50. 在可见光范围内 ($400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$) 哪些波长的反射光有最大限度的增强? ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

(参考答案: 反射光中波长为 428.6 nm 和 600.0 nm 的紫、橙色两光线有最大限度的增强。)

5. (14 分)

在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$. 求:

- (1) 中央明纹两侧的两条第 8 级明纹中心的间距;
- (2) 用一厚度为 $e = 6.64 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后, 零级明纹将移到原来的第几级明纹处?



(参考答案: (1) $\Delta x = 8.80 \times 10^{-2} \text{ (m)}$; (2) 移到原来的第七级明纹处。)

6. (15 分)

波长为 632.8 nm 的单色光垂直照射光栅, 光栅缝宽 $1.20 \mu\text{m}$, 不透光部分宽度 $2.90 \mu\text{m}$, 求:

- (1) 单缝衍射的中央明纹的角宽度;
- (2) 单缝衍射的中央明纹宽度内能看到的明纹条数;
- (3) 若光栅常数为缝宽的两倍既 $d = 2b$, 列举所有明纹级数。

(参考答案: (1) $\varphi = 2\theta_0 = 63.65^\circ$; (2) $k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3$; 共七条明条纹; (3)

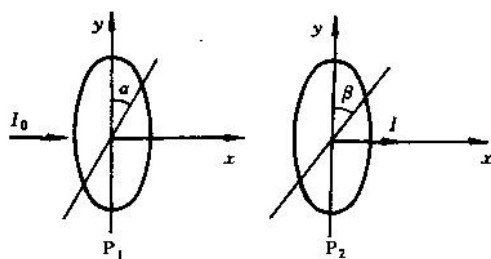
$k = 0, \pm 1, \pm 3$ 。总共五条明条纹。)

7. (14 分)

如图: 两偏振片 P_1 、 P_2 平行放置, 其偏振化方向分别与 y 轴成 α 和 β 角, 求:

(1) 光强为 I_0 的线偏振光从左入射，最后通过 P_2 出射，其光强为 I_1 ；改成从右侧入射，最后从 P_1 出射，其光强为 I_2 ，求 $I_2: I_1$

(2) 若用自然光替代线偏振光，求 $I_2: I_1$



(参考答案: (1) $\frac{I_2}{I_1} = \frac{\cos^2(\beta \pm \theta)}{\cos^2(\alpha \pm \theta)}$; (2) $\frac{I'_2}{I'_1} = 1$ 。)